

Lista de ejercicios
Probabilidad

Autor: Anddy Alvarado Solano

II-2026

1. Introducción a teoría de conteo**1.1. Repaso a Teoría de Conjuntos**

1. A continuación considere el conjunto universo $M = \{x \in \mathbb{N} : 0 \leq x \leq 10\}$. Consideremos luego los conjuntos $A = \{1, 2, 5, 7\}$, $B = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, $C = \{1, 3, 5, 7\}$ y $D = \{8, 9, 10\}$. Calcule entonces los siguientes conjuntos:
 - (a) $(A \cup B) \cap C$
 - (b) $B^c \setminus A^c$
 - (c) $C \cap D^c$
 - (d) $D \setminus C$
 - (e) $A \Delta B$
 - (f) $C \Delta (A \cup D)$
 - (g) $(B \setminus C)^c$
 - (h) $\mathcal{P}(A \cap B)$
 - (i) $(A \cap B) \times D$
 - (j) $(A \setminus B) \times (B \setminus A)$
2. Considere los siguientes conjuntos finitos dados por extensión. En cada uno de los siguientes incisos escriba el conjunto correspondiente en forma de comprensión o intensiva, utilizando una propiedad que caracterice a sus elementos.
 - (a) $\{2, 4, 6, 8, 10\}$
 - (b) $\{1, 4, 9, 16, 25\}$
 - (c) $\{a, e, i, o, u\}$
 - (d) $\{\text{lunes, martes, miércoles, jueves, viernes}\}$
 - (e) $\{-3, -2, -1, 1, 2, 3\}$
 - (f) $\{\text{rojo, azul, amarillo}\}$
 - (g) $\{\text{Mercurio, Venus, Tierra, Marte}\}$
 - (h) $\{\triangle, \square, \circ\}$
3. Considere los siguientes conjuntos numéricos definidos por comprensión. En cada uno de los siguientes incisos escriba el conjunto correspondiente en forma de extensión, listando explícitamente todos sus elementos.
 - (a) $\{x \in \mathbb{N} : x < 12, x \text{ es múltiplo de } 3\}$
 - (b) $\{x \in \mathbb{Z} : -5 \leq x \leq 5, x \text{ es impar}\}$
 - (c) $\{x \in \mathbb{N} : x^2 \leq 20\}$
 - (d) $\{x \in \mathbb{Z} : |x| = 3\}$
 - (e) $\{x \in \mathbb{N} : 10 < x < 30, x \text{ es primo}\}$
 - (f) $\{x \in \mathbb{Z} : x^2 < 10\}$
 - (g) $\{x \in \mathbb{N} : x \text{ divide a } 24\}$

- (h) $\{x \in \mathbb{Z} : -8 \leq x \leq 8, x \text{ es múltiplo de } 4\}$
- (i) $\{x \in \mathbb{R} : x^2 = 4\}$
- (j) $\{x \in \mathbb{R} : (x-1)(x-3) = 0\}$
- (k) $\{x \in \mathbb{R} : |x| = 2\}$
- (l) $\{x \in \mathbb{R} : x^2 - 5x + 6 = 0\}$
- (m) $\{x \in \mathbb{R} : (x+2)^2 = 0\}$
4. A continuación considere el conjunto universo $U = \{x \in \mathbb{N} : 0 \leq x \leq 12\}$. Consideremos luego los conjuntos $P = \{0, 2, 4, 6, 8\}$, $Q = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $R = \{3, 6, 9, 12\}$ y $S = \{7, 10, 11\}$. Calcule entonces los siguientes conjuntos:
- (a) $(P \cap Q) \cup R$ (b) $(P \cup S)^c$ (c) $Q \setminus (P \cap R)$
- (d) $(R^c \cap Q) \cup S$ (e) $(P \cup Q) \setminus R$ (f) $(P^c \cap Q^c)$
- (g) $(R \cup S) \cap Q^c$ (h) $\mathcal{P}(Q \setminus P)$ (i) $P \times (Q \cap R)$
- (j) $(P \cap Q) \times (R^c \cap S^c)$
5. En un caso de dos conjuntos, se sabe que existen cuatro disposiciones para diagramas de Venn. Cuántas disposiciones hay para tres conjuntos? Presentelas. Cuántas hay para cuatro conjuntos?
6. Considere un conjunto universo U y sean A , B y C subconjuntos arbitrarios de U . Represente mediante un diagrama de Venn el conjunto resultante de cada una de las siguientes operaciones, sombreando únicamente la región correspondiente. Debe utilizar al menos 3 diferentes disposiciones de los diagramas en cada caso.
- (a) $(A \cap B) \cup C^c$ (b) $(A \cup C) \cap (B^c \cup A^c)$ (c) $(A \setminus B) \cup (B \cap C)$
- (d) $(A \cap C^c) \cup (B \setminus A)$ (e) $(A \cup B \cup C)^c$ (f) $(A^c \cap B) \cup C$
- (g) $(A \cap B^c) \cup (C \setminus A)$ (h) $(A \cup B^c) \cap C^c$ (i) $(A \cap B \cap C)^c$
- (j) $(A^c \cup B) \cap (C \cup B^c)$
7. En las siguientes ecuaciones, asuma que todos los conjuntos pertenecen a un mismo universo. Implementando únicamente propiedades, verifique justificando cada paso las siguientes propiedades:
- (a) $(A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cup B) \cap (A^c \cup B^c)$ (b) $(A \cup B) \setminus B = A \setminus (A \cap B)$
- (c) $(A \cup B) \setminus A = B \setminus A$ (d) $A \setminus (A \cap B^c) = A \cap B$
- (e) $(A \cup B)^c \cap C = C \setminus (C \cap (A \cup B))$
8. Considere un conjunto universo U y sean A , B y C subconjuntos arbitrarios de U . En cada uno de los siguientes incisos verifique la ecuación de conjuntos indicada, utilizando únicamente propiedades de las operaciones de conjuntos. No se permite el uso de diagramas de Venn ni de elementos.
- (a) $(A \cap B) \cup (A \cap B^c) = A$
- (b) $(A \cup B) \cap (A \cup B^c) = A$
- (c) $(A \setminus B) \cup (A \cap B) = A$
- (d) $(A \cap (B \cup C)) \cup (A \cap C^c) = A$
- (e) $(A \cup B) \cap (A^c \cup B) = B$
- (f) Suponga A, B disjuntos: $(A \cup B)^c \cup (A \cap B) = A^c \cap B^c$
- (g) $(A \cap (B \cup C))^c = A^c \cup (B^c \cap C^c)$
- (h) $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$
- (i) $(A \cap B) \cup (A \cap C) \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C) \cap (B \cup C)$
- (j) $(A \cup (B \cap C)) \cap (A^c \cup B) = (A \cap B) \cup (B \cap C)$

- (k) $(A \cap B^c) \cup (A^c \cap B) = A \Delta B$
 (l) $(A \Delta B) \cap C = (A \cap C) \Delta (B \cap C)$
 (m) $(A \Delta B)^c = (A \cap B) \cup (A^c \cap B^c)$
 (n) $A \cap (B \Delta C) = (A \cap B) \Delta (A \cap C)$
 (ñ) $(A \Delta B) \setminus C = (A \setminus C) \Delta (B \setminus C)$
9. Sean A, B, C conjuntos tales que A, B son disjuntos, $|B \cup C^c| = 85$, $|A| = 40$, $|B| = 35$ y $|A \cup (B \setminus C)| = 70$. Calcule $|C^c|$.
10. Sean A, B, C conjuntos tales que A y C son disjuntos, $|A \cap B| = \frac{1}{3}|A|$, $|B \cup C| = \frac{1}{5}|A|$. Pruebe que $|A \cup B \cup C| = \frac{13}{15}|A|$.
11. Sean A, B, C conjuntos tales que $|A \cup B| = 8$, $|\mathcal{P}(C)| = 128$, $|C \setminus A| = 4$. Calcule $|\mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B \setminus A)|$ y $|\mathcal{P}([A \cap C] \times C)|$.
12. Sean A, B, C conjuntos tales que A y B son disjuntos, $|A| = 30$, $|B| = 25$, $|A \cup (B \cap C^c)| = 45$ y $|A \cup C^c| = 70$. Suponga además que $A \subseteq C^c$. Calcule $|C^c|$. **R: 70**.
13. Sean A, B, C conjuntos tales que B y C son disjuntos, $|A \cap B| = \frac{1}{4}|A|$, $|A \cap C| = \frac{1}{5}|A|$ y $|B \cup C| = \frac{9}{20}|A|$. Calcule $|A \cup B \cup C|$. **R: $|A|$** .
14. Sean A, B, C conjuntos tales que $|A \cup B| = 10$, $|\mathcal{P}(C)| = 64$, $|A \cap C| = 2$, A y B son disjuntos y $A \subseteq C$. Calcule $|\mathcal{P}(A \setminus C) \times \mathcal{P}(B \cap A)|$ y $|\mathcal{P}((A \cap C) \times C)|$. **R: 1 y 4096**

1.2. Principio de Conteo

15. Del 1 al 100, cuántos son los números pares que son múltiplos de tres o múltiplos de cinco?
16. Cuántos números naturales entre el 1 a 400 hay que son múltiplos de:
 (a) siete? (b) once? (c) siete y once?
 (d) siete u once? (e) siete, de once o de trece? (f) seis y de tres?
17. Del 1 al 500, cuántos son los números naturales que no son múltiplos de seis ni once?
18. Del 1 al 600, cuántos son los números naturales que no son múltiplos de seis, once ni 17?
19. En un colegio hay 300 estudiantes los cuales 80 no les gusta el deporte, 95 no les gusta música y 25 no les gusta ni deporte ni música. Calcule cuántas personas sí les gusta el deporte y música. **R:150**
20. En una universidad hay 420 estudiantes. A 110 no les gusta el fútbol, a 150 no les gusta el cine y 40 no les gusta ni el fútbol ni el cine. Calcule cuántos estudiantes sí les gusta el fútbol y el cine. **R:200**
21. En una empresa hay 250 empleados. A 70 no les gusta trabajar en equipo, a 90 no les gusta trabajar de forma remota y 20 no les gusta ninguna de las dos opciones. Determine cuántos empleados sí les gusta trabajar en equipo y de forma remota. **R:110**
22. En un grupo de 180 personas, 60 no consumen café, 75 no consumen té y 30 no consumen ni café ni té. ¿Cuántas personas consumen tanto café como té? **R:75**
23. En un grupo de 300 personas, 120 no consumen café, 140 no consumen té, 100 no consumen refrescos, 60 no consumen ni café ni té, 50 no consumen ni café ni refrescos, 70 no consumen ni té ni refrescos y 30 no consumen ninguna de las tres bebidas. ¿Cuántas personas consumen café, té y refrescos? **R:90**

24. En un estudio de 270 estudiantes, se halló que 90 sobresalían en matemáticas, 90 en música y 90 en deportes. A su vez, 30 sobresalían en matemática y música, 30 deportes y música, 10 en las tres disciplinas y solamente 50 en deportes.
- (a) Cuántos estudiantes sobresalen en matemática y deportes? **R: 20**
- (b) Cuántos estudiantes no sobresalen en dichas disciplinas al mismo tiempo? **R: 70**
25. En un estudio de 360 estudiantes, se halló que 140 sobresalían en matemáticas, 130 en física, 120 en música y 150 en deportes. Además, 60 sobresalían en matemáticas y física, 50 en matemáticas y música, 70 en matemáticas y deportes, 40 en física y música, 60 en física y deportes, 50 en música y deportes. Asimismo, 30 sobresalían en matemáticas, física y música, 25 en matemáticas, física y deportes, 20 en matemáticas, música y deportes, 15 en física, música y deportes, y 10 sobresalían en las cuatro disciplinas.
- (a) ¿Cuántos estudiantes sobresalen únicamente en matemáticas y deportes? **R: 35**
- (b) ¿Cuántos estudiantes no sobresalen en ninguna de las cuatro disciplinas? **R: 70**
26. Durante la campaña asiática de Alejandro Magno, se registró la participación de 550 soldados macedonios en distintas operaciones militares. Se determinó que 260 participaron en batallas campales, 230 en asedios de ciudades, 210 en misiones de exploración y 240 en labores logísticas. Además, 120 participaron tanto en batallas como en asedios, 110 en batallas y exploración, 100 en batallas y logística, 90 en asedios y exploración, 95 en asedios y logística, y 85 en exploración y logística. Asimismo, 60 participaron en batallas, asedios y exploración, 55 en batallas, asedios y logística, 50 en batallas, exploración y logística, 45 en asedios, exploración y logística, y 30 soldados participaron en las cuatro operaciones.
- (a) ¿Cuántos soldados participaron únicamente en batallas campales y labores logísticas? **R: 25**
- (b) ¿Cuántos soldados no participaron en ninguna de las cuatro operaciones mencionadas? **R: 30**
27. Un grupo en una escuela formada por 17 niñas y 13 niños. ¿De cuántas maneras se puede escoger un estudiante que represente al grupo en el acto cívico? **R: 30**
28. En un grupo de 25 personas, demuestre que al menos 3 personas cumplen años en el mismo mes. **R: 3**
29. En un salón hay 28 estudiantes y solo 5 días hábiles de la semana. Demuestre que al menos uno de esos días asisten 6 o más estudiantes. **R: 6**
30. Se seleccionan 11 números enteros del conjunto $\{1, 2, 3, \dots, 20\}$. Demuestre que al menos dos de los números seleccionados tienen el mismo residuo módulo 10. **R: 2**
31. En una biblioteca hay 40 libros de matemáticas, 35 de física y 25 de química. Se prestan 61 libros en total. Demuestre que al menos 21 de los libros prestados pertenecen a una misma área. **R: Al menos 21 libros de una misma área**
32. En un grupo de 50 estudiantes, 18 cursan Álgebra, 20 cursan Cálculo y 15 cursan Estadística. Demuestre que al menos dos estudiantes cursan la misma asignatura. **R: Al menos dos estudiantes cursan la misma asignatura**
33. En una fiesta hay 20 personas con una invitación ennumerada y se desea elegir tres personas para realizar una actividad.
- (a) Cuántas maneras hay para elegir las? **R: 1140**
- (b) Cuántas maneras hay de elegir personas con invitación con número par? **R: 120**

34. Determine el número de anagramas de la palabra “confite” de tal manera que:
- (a) Inicie con vocal y terminan en consonante. **R: 1440**
 - (b) Inician con “c” ó “e” y terminan en vocal. **R: 600**
35. Cuántos anagramas de tres letras se pueden formar con las letras a,b,c,d,e,f,g,h,i si:
- (a) No hay restricciones. **R: 504**
 - (b) Las letras no se pueden repetir y los anagramas deben empezar con una vocal. **R: 168**
 - (c) Las letras no se pueden repetir y los anagramas deben terminar en consonante. **R: 336**
 - (d) Las letras no se pueden repetir y deben iniciar con vocal y terminar en consonante. **R: 126**
36. En una banca se desean sentar 5 hombres y 3 mujeres. Determine de cuántas maneras se pueden sentar si se quiere que no haya dos mujeres juntas. **R: 14400**
37. En una fila se desean sentar 4 hombres y 4 mujeres. Determine de cuántas maneras se pueden sentar si se quiere que las mujeres no se sienten juntas. **R: 2880**
38. En una ceremonia oficial participan 6 funcionarios y 2 invitadas especiales que deben ubicarse en una fila. Determine de cuántas maneras se pueden ubicar si se quiere que haya al menos un funcionario entre las dos invitadas. **R: 30240**
39. En una sesión fotográfica participan 5 modelos masculinos y 4 modelos femeninos que deben colocarse en una fila. Determine de cuántas maneras se pueden ordenar si se quiere que no haya tres modelos femeninos consecutivos. **R: 259200**
40. En una formación aérea participan 3 aviones kamikaze y 4 aviones de escolta, todos distintos, que deben alinearse para una misión. Determine de cuántas maneras se pueden ordenar si se requiere que haya al menos un avión de escolta entre dos kamikaze. **R: 1440**
41. Cuántos números telefónicos de siete dígitos se pueden construir con los números del 0 al 9 si:
- (a) No hay restricciones. **R: 10000000**
 - (b) Los números no pueden iniciar con 0,1,3 ni 8. **R: 6000000**
 - (c) Los números no se pueden repetir, deben empezar con uno o dos y deben terminar en un número par. **R: 60480**
42. Un colegio tiene 16 grupos de séptimo, 11 grupos de octavo y 9 grupos de noveno. Se desea elegir cinco grupos del tercer ciclo para que asistan a una actividad. De cuántas maneras se pueden elegir cinco grupos si:
- (a) No hay restricciones. **R: 376992**
 - (b) Se deben elegir dos grupos de séptimo, dos de octavo y uno de noveno. **R: 59400**
 - (c) Se deben elegir al menos tres grupos de séptimo. **R: 147168**
 - (d) Se deben elegir a lo sumo dos grupos de octavo. **R: 318780**
 - (e) Se debe elegir por lo menos un grupo de cada nivel. **R: 232584**
43. Una asamblea legislativa está conformada por 33 diputados neoliberales y 20 paternalistas. Se debe hacer una comisión de siete diputados. De cuántas maneras se puede formar la comisión esta tiene:
- (a) Tres diputados neoliberales y cuatro paternalistas. **R: 26434320**
 - (b) Al menos un diputado de cada fracción. **R: 149832272**
 - (c) Al menos cinco diputados neoliberales. **R: 71517248**

- (d) Al menos tres diputados neoliberales. **R: 144600368**
- (e) Suponga que ya se formó la comisión de siete diputados. Ahora se debe nombrar al presidente, al vicepresidente y al secretario de la comisión. **R: 210**
44. Cuántos anagramas tiene la palabra PERMUTACION en las cuales las vocales aparecen en orden alfabético? **R: 30240**
45. [3 puntos] Considere la palabra EDEPACIEMAC. Cuántos anagramas existen de esta palabra en los cuales las vocales esten todas juntas en cualquier orden y las C's están juntas?
46. Durante los Juicios de Núremberg, los criminales nazis condenados fueron recluidos en 3 prisiones distintas, cada una con 7 prisioneros (todos distinguibles). Se decide seleccionar a 10 de ellos para ser enviados a ejecución, con la condición de que todos los prisioneros de por lo menos una prisión sean seleccionados. ¿De cuántas maneras se puede realizar esta selección? **R: 1092**
47. Suponga que en una asamblea legislativa hay 16 diputados liberacionistas, 26 socialcristianos y 11 minoritarios. En Liberación hay 9 mujeres en la Unidad hay 12 mujeres y en los minoritarios solo 5. Se desea formar una comisión de siete diputados. De cuántas maneras se puede formar la comisión si está formada por:
- (a) Tres mujeres y cuatro hombres. **R: 45630000**
- (b) Tres mujeres liberacionistas, dos hombres y una mujer socialcristiano y un hombre minoritario. **R: 127008**
48. En una urna hay 6 colores de bolas: negro, blanco, rojo, azul, verde y amarillo. De cada color hay 7 bolas. ¿De cuántas maneras se pueden elegir 4 bolas de manera que todas sean de colores diferentes? **R: 36015**
49. En el contexto de la predicación de Jesucristo, se considera un grupo de seguidores organizados en 8 comunidades distintas, cada una asociada simbólicamente a una enseñanza transmitida por los apóstoles. En cada comunidad hay 5 discípulos (todos distinguibles). ¿De cuántas maneras se pueden elegir 3 discípulos de modo que provengan de comunidades diferentes? **R: 7000**
50. En una final olímpica de natación participan 3 nadadores campeones, 3 medallistas de plata y 5 medallistas de bronce, todos distinguibles. Los 11 nadadores se asignan a carriles alineados de izquierda a derecha. ¿De cuántas maneras pueden ordenarse los nadadores si los 3 campeones deben ocupar carriles consecutivos y, a la derecha de ellos, deben ubicarse exactamente 1 nadador de plata y 2 de bronce, en cualquier orden? **R: 129600**
51. En una competencia final de *ciclismo olímpico* participan 2 ciclistas campeones, 4 medallistas de plata y 4 medallistas de bronce, todos distinguibles. Los 10 ciclistas se colocan en posiciones alineadas de izquierda a derecha. ¿De cuántas maneras pueden ordenarse los ciclistas si los 2 campeones deben ocupar posiciones consecutivas y, a la derecha de ellos, deben ubicarse exactamente 2 medallistas de plata seguidos de 1 medallista de bronce, *respetando ese orden*? El resto de los ciclistas se ubica a la izquierda, en cualquier orden. **R: 11520**
52. Una escuela rural tiene dos grupos de sexto año. En cada uno hay diez estudiantes con cuadro de honor: en el grupo A son dos mujeres y ocho hombres y en el B son seis mujeres y cuatro hombres. En el próximo acto cívico será organizado por diez estudiantes cuadro de honor de sexto año, cinco de cada grupo. Cuántas maneras de elegir las personas para la próxima actividad si:
- (a) No hay restricciones. **R: 63504**
- (b) De cada grupo se deben elegir exactamente dos mujeres. **R: 3360**

- (c) En total estén cuatro mujeres. **R: 23520**
53. Cuántos anagramas hay de la palabra COMPETIRAS en los cuales las vocales se encuentran en la misma posición original? **R: 720**
54. Un anagrama-dos de una palabra X con letras distintas es un anagrama de X que tiene al menos dos letras que no se permutaron, es decir, mantienen sus posiciones originales. Determine el número de anagramas posibles de la palabra MAIDEN. **R: 191**
55. Hay seis ganadores del concurso La Llamada Viajera pueden elegir uno de los siguientes paquetes turísticos: Isla San Lucas, Tortuguero, La Fortuna y Bahía Ballena. De cuántas maneras los ganadores pueden elegir su premio si:
- (a) No hay restricciones. **R: 4096**
 - (b) Tortuguero debe ser elegido por exactamente dos ganadores. **R: 1215**
 - (c) Isla San Lucas la pueden elegir a lo sumo dos ganadores. **R: 3402**
 - (d) Al menos un paquete no es elegido por algún ganador. **R: 2536**
56. ¿De cuántas maneras se pueden distribuir cinco libros distintos de probabilidad entre Jorge, Karla y Anthony si cada uno le corresponde al menos un libro? **R: 150**
57. Se desea distribuir 17 lapiceros idénticos y 5 lápices de color distintos en cinco cartucheras diferentes. Determine el número de maneras para distribuir estos objetos en las cartucheras si:
- (a) No hay restricciones. **R: 18703125**
 - (b) Cada cartuchera debe tener al menos un lapicero y al menos un lápiz de color. **R: 218400**
 - (c) Al menos una cartuchera tiene más de cuatro lapiceros. **R: 18593750**
58. El domingo, el programa TV Ganadores eligió a 15 finalistas; siete son del área metropolitana. De los finalistas, cinco serán ganadores de un viaje a Cancún ¿De cuántas maneras se pueden elegir los ganadores, de manera que se seleccione al menos un finalista que no sea del área metropolitana? **R: 2982**
59. En una noche de este mes, cuatro fantasmas de Tibás salen a San José para asustar; en su trabajo se encuentran con dos amigos fantasmas provenientes de Guanacaste. Por lo emocionante de su labor, los sorprende el amanecer y se meten en cuatro cuevas de los fantasmas de Tibás, las cuales ocupan de manera aleatoria ¿De cuántas maneras pueden distribuirse los fantasmas en las cuatro cuevas, si ninguna de ellas queda desocupada? **R: 1560**

2. Espacios de Probabilidad

2.1. Primeros conceptos

1. Sea $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ y sea $\mathbb{P}$ una medida de probabilidad tal que $\mathbb{P}(\{x\}) = \frac{x}{21}$.
- (a) Compruebe que $\sum_{i=1}^6 \mathbb{P}(\{i\}) = 1$.
 - (b) Cuál es la probabilidad de obtener un resultado impar? **R: $\frac{9}{21}$** .
2. Sea $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ y sea $\mathbb{P}$ una medida de probabilidad definida por $\mathbb{P}(\{x\}) = \frac{x^2}{204}$.
- (a) Compruebe que $\sum_{x \in \Omega} \mathbb{P}(\{x\}) = 1$.

- (b) Cuál es la probabilidad de obtener un número par mayor que 3? **R:** $116/204$.
3. Sea $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ y sea $\mathbb{P}$ una medida de probabilidad tal que $\mathbb{P}(\{x\}) = \frac{2x-1}{100}$.
- (a) Verifique que $\mathbb{P}$ es una medida de probabilidad sobre Ω .
- (b) Cuál es la probabilidad de obtener un número primo o múltiplo de 4? **R:** $13/25$.
4. Hace muchos años, cuando no se tenían conceptos de probabilidad, Antoine se dió cuenta de que al lanzar un dado, la probabilidad de obtener un resultado de a lo sumo 4 era favorable. Así, apostaba con sus amigos que al lanzar un dado el resultado sería a lo sumo 4 y ganaba mucho dinero. Sin embargo, sus amigos rápidamente se dieron cuenta de que no les convenía apostar. Ante esto, Antoine varió el juego e introdujo otro dado. Así, al lanzar dos dados, él apostaría porque ambos resultados de a lo sumo 4. Sin embargo, después de mucho jugar, perdió mucho dinero. Por qué sucedió esto? Cómo varió la probabilidad de victoria?
5. Se lanzan dos dados legales.
- (a) Cuál es la probabilidad de que la suma de los resultados sea mayor a 8? **R:** $5/18$
- (b) Cuál es la probabilidad de que la diferencia de los resultados sea menor a 2? **R:** $4/9$
- (c) Cuál es la probabilidad de que el mínimo de los resultados sea a lo sumo 2? **R:** $5/9$
6. Se elige un estudiante de secundaria. La probabilidad de que le gusten matemáticas es del 30 %, de que no le guste español es del 60 % y de que les guste español pero no matemáticas es del 23 %.
- (a) Cuál es la probabilidad de que le guste español? **R:** 40 %
- (b) Cuál es la probabilidad de que les guste matemáticas o no les guste español? **R:** 77 %
- (c) Cuál es la probabilidad de que les guste matemáticas y no les guste español? **R:** 13 %
7. Se elige un cliente de una tienda en línea. La probabilidad de que utilice la aplicación móvil es del 55 %, de que compre con tarjeta es del 62 % y de que utilice la aplicación móvil y pague con tarjeta es del 41 %.
- (a) Cuál es la probabilidad de que el cliente no utilice la aplicación móvil? **R:** 45 %.
- (b) Cuál es la probabilidad de que utilice la aplicación móvil o pague con tarjeta? **R:** 76 %.
- (c) Cuál es la probabilidad de que utilice la aplicación móvil y no pague con tarjeta? **R:** 14 %.
8. Se inspecciona un envío de paquetes. La probabilidad de que un paquete sea frágil es del 48 %, la probabilidad de que sea internacional es del 37 % y la probabilidad de que sea frágil pero no internacional es del 21 %.
- (a) Determine la probabilidad de que el paquete sea frágil e internacional. **R:** 27 %.
- (b) Determine la probabilidad de que el paquete no sea frágil o sea internacional. **R:** 79 %.
- (c) Determine la probabilidad de que el paquete no sea internacional. **R:** 63 %.
9. En un estacionamiento hay 18 vehículos numerados del 1 al 18. Los vehículos con números del 1 al 6 son motocicletas y los demás son automóviles. Se selecciona un vehículo al azar.
- (a) ¿Cuál es la probabilidad de que el vehículo sea una motocicleta o tenga un número par? **R:** $12/18$.
- (b) ¿Cuál es la probabilidad de que el vehículo sea un automóvil y tenga un número primo? **R:** $4/18$.
10. En una biblioteca hay 30 libros numerados del 1 al 30. Los libros con números del 1 al 10 son de literatura y los demás son de ciencia. Se elige un libro al azar.
- (a) ¿Cuál es la probabilidad de que el libro sea de literatura o tenga un número múltiplo de 4? **R:** $15/30$.

(b) ¿Cuál es la probabilidad de que el libro sea de ciencia y tenga un número impar menor que 15?
R: $2/30$.

11. Se tiene una canasta con 16 bolas numeradas del 1 al 16. Las del 1 al 7 son rojas y las demás son verdes. Se elige una bola al azar.

(a) ¿Cuál es la probabilidad de que la bola sea roja o tiene un número impar? **R:** $11/16$.

(b) ¿Cuál es la probabilidad de que la bola tenga un impar y que sea entre el 6 al 11? **R:** $3/16$.

12. Sean A, B eventos disjuntos. Pruebe que $\mathbb{P}(A \cup B^c) = 1 - \mathbb{P}(B)$.

13. Si A, B, C son eventos tales que $A \subseteq B^c$. Demuestre que

$$\mathbb{P}(A \cup B \cup C) = \mathbb{P}(A \cup C) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(B \cap C)$$

14. Sean A, B dos eventos. Demuestre que $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}(A \cap B^c)$.

15. Sean A, B eventos tales que $A \subseteq B$. Demuestre que

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B \cap A^c).$$

16. Sean A, B eventos. Demuestre que

$$\mathbb{P}(A \triangle B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - 2\mathbb{P}(A \cap B),$$

donde $A \triangle B = (A \cap B^c) \cup (A^c \cap B)$.

17. Se sientan 3 hombres y 4 mujeres al azar en una banca. Determine la probabilidad de que:

(a) Las mujeres quedan juntas. **R:** $4/35$

(b) El primer hombre esté luego de la segunda posición. **R:** $2/7$

(c) Danae y Francisco (dos de las 7 personas) quedan separados por al menos una persona. **R:** $5/7$.

18. En una fiesta de 12 hombres y 8 mujeres. Si se eligen 5 personas al azar para realizar una actividad, cuál es la probabilidad de que se elija al menos un hombre y al menos una mujer? **R:** $916/969$

19. Se reparten 6 confites distintos al azar entre Juan, Ana y Pablo. Determine la probabilidad de que:

(a) A Juan le toquen 3 confites. **R:** $160/729$

(b) A Ana le toquen al menos 4 confites. **R:** $73/729$

20. El restaurante Mac Burger tiene 8 sucursales en la ciudad, con 12 empleados cada una. Para motivarlos se ha decidido elegir 50 personas al azar para regalarles una entrada a un concierto. ¿Cuál es la probabilidad de que no se elijan a todos los empleados de una misma sucursal? **R:** $0,99845$

21. Una empresa tiene 8 departamentos con 12 empleados cada uno. Se eligen 50 empleados al azar para un viaje corporativo. ¿Cuál es la probabilidad de que se elijan exactamente todos los empleados de un departamento y ninguno de otro departamento completo? **R:** $0,00153$.

22. En un taller literario inspirado en *El Principito*, hay 6 mesas de lectura, cada una con 10 participantes que analizan un capítulo distinto de la obra. Se seleccionan 35 participantes al azar para un conversatorio especial. ¿Cuál es la probabilidad de que se elijan participantes de *todas* las mesas, pero sin completar completamente ninguna mesa? **R:** $0,96428$.

23. En una determinada ciudad en un año no bisiesto hubieron 200 nacimientos. Determine la probabilidad de que al menos dos de estos nacimientos ocurran la misma fecha. **R:** $1 - \frac{365!}{165!365^{200}}$

24. **El cumpleaños:** Suponga que usted es un profesor de un grupo de 40 estudiantes. Hace días el director le pidió que averiguara si al menos dos estudiantes cumplen años en la misma fecha. Debido a las múltiples labores, usted olvidó averiguar este dato. Suponga que debe darle una respuesta al director. En base a la probabilidad del problema ¿es mejor decirle que sí o que no? **R:** 0,891232.
25. **La clave duplicada:** En una empresa de tecnología, 45 empleados deben crear una clave de seguridad para acceder a un sistema interno. Por simplicidad, las claves se generan a partir de un generador automático que asigna un día del año (del 1 al 365) como identificador temporal, asumiendo que todos los días son igualmente probables e independientes. El gerente desea saber si es razonable asumir que al menos dos empleados compartirán la misma clave temporal. Con base en la probabilidad, ¿es mejor responder que sí o que no? **R:** 0,94097.
26. **Bendición para casarse:** En un pequeño pueblo de China, cuando un hijo se quiere casar y les pide a sus padre por su bendición, los padres toman 3 cuerdas de igual tamaño. Uno de los padres junta las cuerdas, las dobla a la mitad sosteniéndolas con el puño y obtiene las 6 puntas juntas, de forma que el hijo no pueda saber cuáles son las puntas que pertenecen a la misma cuerda. Luego le piden al hijo que ate de dos en dos las puntas de las cuerdas. Si en el momento que el padre suelte las cuerdas estas quedan atadas de tal manera que forman un solo círculo grande, esta era una señal divina que indicaba que el hijo merecía la bendición para casarse. En base a la probabilidad, esta práctica es justa?Cuál es la probabilidad de poder casarse? **R:** $\frac{8}{15}$.
27. **El juicio de las runas:** En un rito ocultista, un aspirante es sometido al llamado *juicio de las runas*. Sobre una mesa se colocan 4 piedras rúnicas distintas, cada una marcada secretamente con uno de dos símbolos posibles: sol o luna. El aspirante no conoce las marcas. Luego se seleccionan al azar 3 de las 4 piedras y se colocan en un círculo. El rito se considera exitoso si entre las tres piedras elegidas aparecen ambos símbolos (al menos un sol y al menos una luna). Suponiendo que cada piedra fue marcada independientemente con sol o luna con igual probabilidad, ¿es justo el rito? ¿Cuál es la probabilidad de que el aspirante lo supere? **R:** $\frac{3}{4}$

2.2. Probabilidad Condicional e Independencia

28. Se lanza un dado 3 veces y se obtienen 3 resultados. Considere los eventos:
A: por lo menos hay un resultado par y por lo menos uno impar. B: se obtienen al menos dos resultados impares.
Será que A y B son independientes?
29. En una universidad el 35 % del personal docente es bachiller, el 43 % es licenciado y el resto posee un posgrado. Además, el 50 % de los docentes bachilleres es adicto al café, al igual que el 65 % de licenciados y el 45 % de docentes con posgrado.
(a) Determine el porcentaje de docentes adictos al café. **R:** 0,5535
(b) Cuál es la probabilidad de que un docente adicto al café posea un posgrado? **R:** 0,17886
30. Se tiene una canasta con 10 bolas: 7 rojas y 3 verdes. Para sacarlas al azar se sigue la regla: si la bola extraída es roja, se devuelve a la canasta con cinco bolas verdes antes de la siguiente extracción, y si la bola extraída es verde, no se devuelve y se agregan dos bolas rojas a la canasta antes de la siguiente extracción. Sucesivamente se extraen dos bolas de la canasta. Cuál es la probabilidad de que las bolas extraídas sean de diferente color? **R:** $\frac{1021}{1650}$.
31. Se tiene una canasta con 15 bolas numeradas del 1 al 15. Las bolas del 1 al 7 son rojas y las demás verdes. Se eligen tres bolas sucesivamente. Cuál es la probabilidad de que la primera sea roja, la segunda sea verde y la tercera roja? **R:** $\frac{8}{65}$

32. Se juega una versión simplificada de Black Jack con una sola baraja estándar de 52 cartas. Las cartas numéricas valen su número, las figuras (J, Q, K) valen 10 puntos y el As vale siempre 11 puntos. Un jugador recibe inicialmente dos cartas. Sabiendo que las dos primeras cartas fueron una carta de valor 10 (10, J, Q o K) y una carta de valor 6, el jugador decide pedir exactamente una carta adicional. ¿Cuál es la probabilidad de que el jugador se pase de 21 puntos? **R:** $17/25$.

33. En una canasta se tienen 10 bolas rojas y una verde. Se comienzan a sacar bolas al azar sucesivamente bajo las reglas: Si la bola extraída es roja, no se devuelve a la canasta y se agrega una bola verde a la canasta, pero si la extraída es verde, solo no se devuelve a la canasta. El proceso termina hasta tener 2 bolas verdes extraídas. Cuál es la probabilidad de sacar cuatro bolas en total? **R:** $5769/66550$.

34. Sean A, B, C eventos tales que A y B son independientes y A y C son disjuntos. Pruebe que:

$$\mathbb{P}((A \setminus B) \cup C) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(C) - \mathbb{P}(A \cap B)$$

35. Sean A, B, C eventos tales que A y B son independientes, B y C son disjuntos y A y C son disjuntos. Pruebe que:

$$\mathbb{P}((A \triangle B) \cap \overline{C}) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - 2\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B).$$

36. Sean A, B, C eventos tales que A es independiente de B y de C , y además $B \cap C = \emptyset$. Pruebe que:

$$\mathbb{P}((A \triangle B) \cup C) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C) - 2\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(C).$$

37. En una canasta hay 10 bolas numeradas del 1 al 10 y se extraen bolas sucesivamente siguiendo la regla: si se extrae una bola par se retorna a la canasta, y si se extrae una bola impar no se retorna. El proceso finaliza cuando se hayan extraído dos bolas impares. ¿Cuál es la probabilidad de que se extraigan exactamente cinco bolas? **R:** $3439/26244$.

38. Se tiene un naipe estándar de 52 cartas bien barajado. Se extraen cartas sucesivamente siguiendo la regla: si se extrae una carta roja, esta no se repone en el mazo; si se extrae una carta negra, esta se repone inmediatamente. El proceso finaliza cuando se hayan extraído dos cartas negras. ¿Cuál es la probabilidad de que se extraigan exactamente cinco cartas?

39. En un concurso de televisión hay 3 cajas denominadas C_1, C_2 y C_3 . En C_1 hay 3 bolas negras y 7 blancas, en C_2 hay 4 negras y 6 blancas y en C_3 hay 5 negras y 5 blancas. El concursante debe sacar tres bolas en el siguiente orden: La primer bola es de C_1 , si esta es blanca entonces agrega dos blancas a C_2 antes de la siguiente extracción. La segunda bola se extrae de C_2 , si esta es blanca entonces se agregan 3 bolas blancas a C_3 antes de la siguiente extracción. Finalmente se saca la tercer bola de C_3 .

Al final, el concursante ha sacado tres bolas. Si entre ellas hay exactamente una bola negra, se gana un automóvil. Cuál es la probabilidad de que el concursante gane el automóvil? **R:** $529/1300$.

40. Se tienen dos urnas llamemoslas U_1 y U_2 . En U_1 hay 10 bolas rojas y 8 verdes, mientras que en U_2 hay 6 bolas rojas y 7 verdes. Supongamos que se extraen bolas al azar y secuencialmente de las urnas sin devolver de la siguiente forma: se inicia al sacar bolas de U_1 , en el momento que salga una bola roja se pasa a sacar bolas de U_2 , cuando se obtenga una bola roja se pasa a sacar bolas de U_1 y así sucesivamente.

(a) Si la primera bola es roja, cuál es la probabilidad de que la segunda sea verde? **R:** $7/13$

(b) Si la primera bola es verde, cuál es la probabilidad de que la segunda sea verde? **R:** $7/17$

(c) Si la primer bola es roja, la segunda es verde y la tercera roja, cuál es la probabilidad de que la cuarta sea roja? **R:** $9/17$

41. **Problema del Black Jack:** Se juega una versión simplificada de Black Jack con una sola baraja estándar de 52 cartas. Las cartas numéricas valen su número, las figuras (J, Q, K) valen 10 puntos y el As vale siempre 11 puntos. Un jugador recibe inicialmente dos cartas cuya suma es 16, específicamente una carta de valor 10 y una carta de valor 6. Además, la carta descubierta del crupier es una carta de valor 10. Si el jugador decide pedir exactamente una carta adicional, ¿cuál es la probabilidad de que el jugador se pase de 21 puntos? **R:** $\frac{33}{49}$.

2.3. Probabilidad total y Regla de Bayes

42. En una encuesta, el 60 % de los entrevistados indica que el país debe tener relaciones con China; por el contrario el 40 % indica que debe ser con Estados Unidos. El 20 % de los encuestados que favorecen a China practica deporte, al igual que el 35 % que favorecen a Estados Unidos. Cuál es el porcentaje de personas que practican deporte? **R:** 26 %
43. La probabilidad de que un jugador de fútbol se lesione en un partido es del 0,05 si hacen buen tiempo y de 0,15 si el tiempo es malo. El meteorólogo pronostica que para el próximo partido hay probabilidad del 30 % de que llueva y de un 70 % de que esté soleado. Cuál es la probabilidad de lesión en el próximo partido? **R:** 8 %
44. La probabilidad de que una pieza fabricada por una empresa esté defectuosa es del 45 %. Las piezas son elaboradas por dos máquinas. La máquina 1 fabrica el 60 % de las piezas y la probabilidad de que la pieza tenga un defecto es del 30 %. Cuál es la probabilidad de que una pieza elaborada por máquina 2 esté defectuosa? **R:** 67,5 %
45. En una localidad hay 3 colegios. El primero tiene 25 % de que la población estudiantil de quinto año, el segundo el 35 % y el tercero el 40 %/ En la prueba de bachillerato de matemáticas se obtuvo un 85 %, 92 %, 96 % de promoción en cada colegio respectivamente.
- (a) Cuál es la probabilidad de ganar el examen de matemática en esa localidad? **R:** 91,85 %
- (b) Si escoge un estudiante al azar y resulta que perdió la prueba. Cuál es la probabilidad de que provenga del primer colegio? **R:** 46,01 %
46. Al analizar los registros de un hospital sobre resultados de un examen para detectar un tipo de cáncer, se determinó que el examen era satisfactorio, pues el 90 % de los pacientes con cáncer da positivo en el examen (es decir, el examen indica presencia de cáncer). Además, solo el 10 % de los pacientes sanos da positivo. Si solo el 1 % de los pacientes del hospital padecen el cáncer. Cuál es la probabilidad de que un paciente que fue sometido al examen y obtuvo resultado positivo padezca realmente la enfermedad? **R:** 8,33 %
47. Una pareja tiene dos hijos. La probabilidad de que en un nacimiento se obtenga una niña es del 50 % y los resultados en los nacimientos en una familia se consideran eventos independientes. El lunes la madre escoge un hijo para que la acompañe al supermercado y resulta que el hijo escogido es niña. La probabilidad de que escoja una niña, bajo el supuesto de que sus hijos son niño y niña, es de $\frac{2}{3}$. Determine la probabilidad de que la pareja tenga dos niñas. **R:** $\frac{3}{7}$
48. Un estudio determinó que las personas estafadas por realizar transacciones en un banco vía internet: el 40 % no se desconectó formalmente de la página del banco; el 25 % dió a conocer su clave de ingreso y el resto tenía una clave de ingreso fácil de predecir. Además el 80 % de los que no se desconectaron formalmente de la página hacía transacciones diariamente por internet, al igual que el 70 % de los que dieron a conocer su clave de ingreso. Se ha logrado estimar que, de las personas estafadas por internet que hacían transacciones diariamente, el 30 % tenía clave fácil de predecir. Si una persona fue estafada porque tenía una clave fácil de predecir, cuál es la probabilidad de que realice transacciones diariamente? **R:** 0,60612

49. **Problema de Monty Hall general:** Hay cuatro puertas numeradas del 1 al 4. Detrás de una puerta hay un premio y detrás de las otras tres no hay premio. El concursante elige inicialmente una puerta al azar. El presentador, que conoce la ubicación del premio, abre exactamente dos de las puertas restantes que no contienen el premio. El concursante puede entonces decidir si mantiene su elección inicial o cambia a la única puerta cerrada restante.
- ¿Cuál es la probabilidad de ganar el premio si el concursante decide *no cambiar* su elección inicial? **R:** $1/4$.
 - ¿Cuál es la probabilidad de ganar el premio si el concursante decide *cambiar* su elección inicial? **R:** $3/4$.
 - Generalice el problema para n puertas, donde el presentador abre $n - 2$ puertas sin premio después de la elección inicial. ¿Cuál es la probabilidad de ganar el premio si el concursante cambia de puerta? **R:** $n - 1/n$.

3. Variables Aleatorias Discretas

3.1. Primeros conceptos

- Se lanza un dado tres veces. Sea X una VAD la cual determine el número de lanzamientos que se obtuvo un resultado múltiplo de tres.
 - Determine el rango R_X .
 - Determine la distribución de probabilidad f_X .
 - ¿Cuál es la probabilidad de obtener menos de dos múltiplos de tres en tres lanzamientos de un dado?
- Sea X una VAD con distribución de probabilidad asociada $f_X(m) = k \left(\frac{1}{3}\right)^{m+2}$ con $m \in \mathbb{N}$.
 - Determine el valor de k para que f_X sea realmente una función de densidad.
 - Calcule $\mathbb{P}(6 < X < 10)$.
 - ¿Cuál es la probabilidad de que X sea por lo menos dos?
- Sea X una VAD con distribución de probabilidad asociada $f_X(m) = k \left(\frac{3}{7}\right)^m - \left(\frac{1}{5}\right)^m$ con $m \in \mathbb{N}^*$.
 - Determine el valor de k para que f_X sea realmente una distribución de probabilidad.
 - Determine la distribución acumulada de X .
 - Calcule $\mathbb{P}(X \geq 4)$.
- Sea X una VAD con distribución de probabilidad asociada $f_X(m) = \frac{3^m k + k}{5^m}$ con $m \in \mathbb{N}^*$.
 - Determine el valor de k para que f_X sea realmente una distribución de probabilidad.
 - Determine la distribución acumulada de X .
- Sea X una VAD con distribución de probabilidad asociada $f_X(m) = \frac{2^{2m+1}k}{m!}$ con $m \in \mathbb{N}$. Determine el valor de k para que f_X sea realmente una distribución de probabilidad.
- Sea X una VAD con distribución de probabilidad asociada $f_X(m) = \frac{3^{2m-1}k}{m!}$ con $m \in \mathbb{N}$. Determine el valor de k para que f_X sea realmente una distribución de probabilidad.

7. Sea X una VAD con distribución de probabilidad asociada $f_X(m) = 620 \left(\frac{1}{5}\right)^{3m+1}$ con $m \in \mathbb{N}^*$.
- Determine la función de distribución acumulada F_X .
 - Determine $\mathbb{P}(X > 5)$.

3.2. Parámetros de VAD

8. Sea X una VAD con rango $R_X = \mathbb{N}$ y cuya función de distribución acumulada es $F_X(m) = 1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{m+1}$.
- Determine $\mathbb{P}(6 \leq X \leq 15)$.
 - Determine $\mathbb{P}(X = 5)$.
 - Determine la distribución de probabilidad f_X .
9. Un juego de apuestas llamado Tres consiste en lanzar un dado tres veces, con lo cual se obtiene tres resultados. Para cada uno, si es múltiplo de tres, el jugador recibe 1500 colones, si no, pierde 1000 colones. Sea G la ganancia obtenida al jugar; si es negativo, significa que hubo pérdida.
- Determine el rango de G .
 - Halle la distribución de probabilidad de G .
 - Determine la esperanza de G .
10. **Busca Pares:** Una persona paga 400 colones para jugar Busca Pares. Este juego consiste en lanzar tres veces un dado; por cada par obtenido gana 200 colones. Sea X el número de pares obtenidos en una partida.
- Determine el valor esperado de X .
 - Sea G la ganancia obtenida al jugar. Determine el valor esperado de G .
11. Sea X una VAD con distribución de probabilidad $f_X(m) = \frac{1}{m(m+1)}$ con $m \in \mathbb{N}^*$. Determine si existe $\mathbb{E}(X)$.
12. Sea X una VAD cuya distribución de probabilidad está dada por $f_X(m) = \frac{5-m}{10}$ con $m = 1, 2, 3, 4$. Determine $\text{Var}(X)$.
13. Sea X una VAD tal que $\mathbb{E}(X) = 2$ y $\text{Var}(X) = 6$. Determine $\mathbb{E}(3X^2 - 2X + 5)$.
14. Considere el juego Busca Pares del ejercicio 10. Considere X el número de pares obtenidos en los tres lanzamientos.
- Determine $\text{Var}(X)$.
 - Sea G la ganancia al jugar. Determine $\text{Var}(G)$.
15. En un concurso de TV, el concursante debe sacar sucesivamente, sin devolver, dos bolas de una canasta con siete bolas blancas y tres rojas. Si obtiene dos bolas rojas se gana 1500 dolares y si saca una roja gana 500 dolares, de lo contrario no gana dinero.
- ¿Cuál es la probabilidad de que gane 1500 dolares? Y de que gane 500?
 - Si X es la cantidad de dinero que gana en el concurso, determine μ_X y σ_X .

16. Sea X una VAD con distribución de probabilidad $f_X(m) = pq^m$, con $m \in \mathbb{N}$, donde p, q son constantes cuales quiera y suponga además suponga que $qe^2 < 1$. Calcule $\mathbb{E}(e^{2X})$.
17. Una persona paga 400 colones para jugar el juego Azules. Este consiste en sacar sucesivamente, sin devolver, dos bolas de una canasta con cinco bolas blancas y tres azules. Por cada bola azul obtenida, gana 300 colones. Sea X el número de bolas azules obtenidas en las dos extracciones.
 - (a) ¿Cuántas bolas azules se puede esperar el conseguir en las dos extracciones?
 - (b) ¿Cuánta es la ganancia esperada? Cree que el juego es justo? Explique.
 - (c) Comparando el número de bolas extraídas vs la ganancia obtenida, explique qué tanta variabilidad presentan entre ellas.
18. Sea X una VAD con distribución de probabilidad $f_X(m) = \frac{3}{4^{m+1}}$ con $m \in \mathbb{N}$.
 - (a) Determine ϕ_X y su dominio.
 - (b) Usando ϕ_X determine la esperanza y la varianza.
19. Sea X una VAD con distribución de probabilidad $f_X(m) = \frac{2^{m+1}}{4^m}$ con $m = 2, 3, 4, \dots$
 - (a) Determine ϕ_X y su dominio.
 - (b) Usando ϕ_X determine la esperanza y la varianza.
20. Sea X una VAD con distribución de probabilidad $f_X(m) = \frac{5^m + 3}{7^{m+1}}$ con $m \in \mathbb{N}$.
 - (a) Determine ϕ_X y su dominio.
 - (b) Usando ϕ_X determine la esperanza y la varianza.
21. Sea X una VAD con distribución de probabilidad $f_X(m) = \frac{3^m e^{-3}}{m!}$ con $m \in \mathbb{N}$.
 - (a) Determine ϕ_X y su dominio.
 - (b) Usando ϕ_X determine la esperanza y la varianza.

3.3. VAD Conocidas

22. Se realizan pruebas de Bernoulli independientes hasta que se obtenga un éxito. Suponga que la probabilidad de éxito es p . Determine la probabilidad de realizar cuatro pruebas.
23. Se realizan pruebas de Bernoulli dependientes hasta que se obtengan dos éxitos. Suponga que inicialmente hay igual número de éxitos, digamos b , que de fracasos, digamos r . Determine la probabilidad de realizar tres pruebas en términos de b .
24. Se lanza 10 veces una moneda y sea X es número de escudos obtenidos. Determine:
 - (a) La probabilidad de obtener cuatro escudos.
 - (b) La probabilidad de obtener al menos cuatro escudos.
25. **Más de dos:** Se lanza un dado siete veces. Si de los siete resultados se obtienen más de dos mayores a dos, se gana el juego.
 - (a) ¿Cuál es la probabilidad de ganar el juego? **R:** $232/243$
 - (b) Si un jugador juega diez veces el juego, cuál es la probabilidad de ganar por lo menos nueve juegos? **R:** 92,75 %.

26. Se lanza una moneda varias veces hasta obtener un escudo. Sea X el número de lanzamientos previos al escudo.
- ¿Cuál es la probabilidad de que hasta el sexto lanzamiento se obtenga el primer escudo?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que al menos en el quinto lanzamiento se obtenga el escudo?
 - ¿Cuál es la probabilidad de obtener el escudo en un lanzamiento impar?
27. En un concurso de TV hay 10 participantes que desean ganarse un premio. El juego es Bola Blanca. Este consiste en que se tiene una canasta con cinco bolas blancas y siete rojas; el jugador debe extraerlas con reposición a la canasta. Si obtiene la bola blanca a lo sumo en la tercera extracción, gana el juego, sino pierde. Los participantes pasan uno por uno a jugar. Si el primer jugador gana el juego se gana el premio, sino pasa a intentarlo el siguiente jugador.
- ¿Cuál es la probabilidad de que el tercer jugador se gane el premio? **R:**0,0315796
 - ¿Cuál es la probabilidad de que uno de los primeros cuatro jugadores gane el premio? **R:**0,998448
 - ¿Cuál es la probabilidad de que nadie gane el premio? **R:** $9,49519 \times 10^{-8}$
28. Se tiene a la venta 20 computadores, sin embargo siete de ellas están defectuosas. Un comprador compra 10. Sea X el número de computadoras defectuosas compradas por el comprador.
- Cuál es la probabilidad de que el comprador compre dos computadores defectuosos? **R:** $189/1292$
 - De los 10 computadores comprados, determine la probabilidad de que al menos uno sea defectuosos. **R:** $645/646$
29. Una estación de bomberos de cierto pueblo está compuesto por 15 bomberos, nueve experimentados y seis novatos. Cada emergencia es atendida inicialmente por un equipo de cinco bomberos elegidos al azar. Si el equipo tiene a tres experimentados se dice que el equipo es especializado. En seis emergencias, cuál es la probabilidad de que a lo sumo tres sean atendidos por un equipo especializado? **R:**23,1286 %
30. En un pequeño pueblo se instaló un cajero automático. Suponga que el número de clientes que llegan a este servicio siguen una distribución de Poisson y, en promedio, son tres clientes cada media hora. Sea X el número de clientes que llegan al cajero cada media hora.
- Determine la probabilidad de que en media hora cualquiera lleguen exactamente cuatro cliente.
 - ¿Cuál es la probabilidad de que en media hora cualquiera lleguen más de cuatro clientes?
31. En un estudio del número de imperfecciones de una determinada marca de láminas de zinc, se determina que sigue una distribución de Poisson, con un promedio de cuatro imperfecciones por lámina. Estas se venden en grupos de cuatro láminas escogidas al azar, y un grupo es considerado desechable si tiene más de 20 imperfecciones. Si el comprador se da cuenta de que un grupo es desechable, tiene derecho a cambiarlo.
- ¿Cuál es la probabilidad de que un grupo sea desechable? **R:**0,1318
 - Si se compran diez grupos de láminas, cuál es la probabilidad de que a lo sumo dos sea desechables? **R:** 0,865077
32. Se lanza un dado diez veces. Cuál es la probabilidad de obtener un cinco por lo menos tres veces? **R:** $566299/2519424$
33. Se tienen 10 lapiceros, de los cuales 4 escriben. Se escogen al azar cinco de ellos. Cuál es la probabilidad de que a lo sumo dos de estos lapiceros escriban? **R:** $31/42$
34. Un juego consiste en sacar al azar una bola de una urna que contiene 6 bolas blancas y 3 rojas. Si se saca una blanca se gana 500 colones, y si se saca una roja se gana 1000 colones.

- (a) Si se juega 10 veces, cuál es la probabilidad de ganarse 6000 colones? **R:** $1280/6561$
- (b) Si se juega hasta ganar 1000 colones. Cuál es la probabilidad de que tenga que jugar menos de cuatro veces? Y cuál es la probabilidad de que se gane 3000 colones? **R:** $19/27$ y $16/243$ respectivamente.
35. En un equipo de fútbol siete, está conformado por 12 jugadores, donde cuatro son debutantes y ocho con experiencia. Para el próximo entrenamiento el entrenador elige al azar a siete para practicar. Cuál es la probabilidad de que se elija a lo sumo a dos debutantes? **R:** $19/33$
36. La probabilidad de que un estudiante de secundaria asista en tenis es del 15 %.
- (a) Si un director de un colegio elige 8 estudiantes al azar, cuál es la probabilidad de que menos de cuatro sean sancionados por no asistir con el calzado reglamental? **R:** $0,978648$
- (b) Si el director, todos los días elige estudiantes al azar de uno en uno, hasta encontrar a uno que asistiera en tenis, cuál es la probabilidad de que un día tuviese que seleccionar al menos a cinco estudiantes? **R:** $83521/160000$
- (c) Un día en el que el director se ausentó le encomendó el chequeo diario al subdirector, pero este hace el chequeo alternando entre el género. Es decir primero selecciona a un hombre, luego a una mujer, luego a un hombre y así sucesivamente. Cuál es la probabilidad de que un día sancione a una mujer? **R:** $17/37$
37. En los años 40, el número de faltas de ortografía que tenían los libros seguían una distribución de Poisson en cierto país, con un promedio de tres faltas por página.
- (a) ¿Cuál es la probabilidad de encontrar más de tres faltas en una página? **R:** $0,3528$
- (b) Determine la probabilidad de encontrar menos de 20 faltas en cinco páginas cualesquiera de estos libros? **R:** $0,8752$
38. En un país, un chofer debe portar chaleco reflectivo. Sin embargo la probabilidad de que uno de ellos lo porte es del 1,7 %. En 1000 choferes, cuál es la probabilidad de que menos de 12 porten el chaleco? **R:** $0,08467$
39. Se saca una bola al azar de una urna donde hay 6 blancas y 3 rojas.
- (a) Si se juega 12 veces, cuál es el valor esperado y la variabilidad del número de juegos que se obtuvo una bola blanca?
- (b) Si se juega varias veces hasta obtener una bola blanca. Cuál es el valor esperado y la variabilidad del número de juegos en los que obtuvo una bola roja.
40. Sea $X \sim B(n, p)$, determine el tercer momento de X .
41. Sea $X \sim G(p)$, determine el tercer momento de X .
42. El número de errores encontrados por un profesor en una tarea programada sigue una distribución de Poisson con un promedio de cinco errores por tarea. El profesor estima que aproximadamente el 38 % de las tareas con más errores debe calificarse como deficiente.
- (a) ¿Cuál es la probabilidad de que el profesor encuentre más de 18 errores en tres tareas? **R:** $0,1805$
- (b) Determine el número mínimo de errores que debe tener una tarea para considerarse como deficiente. **R:** 6
43. En un estudio se determinó que el 10 % de egresados de una carrera labora en educación, 60 % en una empresa y el resto trabaja de manera independiente.

- (a) ¿Cuál es el valor esperado y la variabilidad del número de egresados que trabajan de forma independiente?
- (b) ¿Cuál es el valor esperado y la variabilidad del número de egresados que no trabajan en educación?
- (c) ¿Cuál es el valor esperado y la variabilidad del número de egresados que no laboran en empresas?

4. Variables Aleatorias Continuas

1. Sea X una VAC con densidad:

$$f_X(y) = \begin{cases} ky & \text{si } 0 \leq y \leq 2 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- (a) Determine el valor de k adecuado para que f_X sea una densidad.
- (b) Realice un gráfico de f_X .
- (c) Determine la función de distribución acumulada F_X .
- (d) Realice un gráfico de F_X .

2. Sea X una VAC con densidad:

$$f_X(y) = \begin{cases} ky^3 & \text{si } \frac{1}{2} \leq y \leq 1 \\ 3 & \text{si } 1 < y \leq k \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- (a) Determine el valor de k adecuado para que f_X sea una densidad.
- (b) Realice un gráfico de f_X .
- (c) Determine la función de distribución acumulada F_X .
- (d) Realice un gráfico de F_X .

3. Sea X una VAC con densidad:

$$f_X(y) = \begin{cases} \frac{y}{2} & \text{si } 0 \leq y \leq 2 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- (a) Determine la función de distribución acumulada F_X .
- (b) Calcule $\mathbb{P}(\sqrt{2} < X < \pi)$.

4. Sea X una VAC con densidad:

$$f_X(y) = \begin{cases} ke^{-3y+6} & \text{si } y \geq 2 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- (a) Determine el valor de k adecuado para que f_X sea una densidad.
- (b) Realice un gráfico de f_X .
- (c) Determine la función de distribución acumulada F_X .
- (d) Calcule $\mathbb{P}(4 < X < 7)$.

5. Sea X una VAC con densidad:

$$f_X(y) = \begin{cases} y & \text{si } 0 \leq y \leq 1 \\ -y + 2 & \text{si } 1 < y \leq 2 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

(a) Determine la función de distribución acumulada F_X .

(b) Calcule $\mathbb{P}(\frac{3}{4} < X < \frac{5}{3})$.

6. Sea X una VAC con densidad:

$$f_X(y) = \begin{cases} 2e^{-2y+k} & \text{si } y \geq 4 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

(a) Determinar el valor de k para que f_X sea una densidad.

(b) Determine la función de distribución acumulada F_X .

(c) Calcule $\mathbb{P}(4 < X \leq 6)$.

7. Sea X una VAC con densidad:

$$f_X(t) = \begin{cases} \frac{t}{2} & \text{si } 0 \leq t \leq 2 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

(a) Determine el valor esperado de X , así como su desviación estandar.

(b) Determine la función generadora de momentos.

8. Sea X una VAC con densidad:

$$f_X(t) = \begin{cases} ke^{2t} & \text{si } 0 \leq t \leq 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

(a) Determinar el valor de k para que f_X sea una densidad.

(b) Determine la función generadora de momentos.

(c) Usando ϕ_X , determine el valor esperado y su desviación estandar.

9. Sea X una VAC con densidad:

$$f_X(t) = \begin{cases} ke^{-t} & \text{si } t \geq 4 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

(a) Determinar el valor de k para que f_X sea una densidad.

(b) Determine la función generadora de momentos.

(c) Usando ϕ_X , determine el valor esperado y su desviación estandar.

10. Sea X una VAC con función de densidad f_X . Defina $Y = aX + b$, donde $a, b \in \mathbb{R}^*$. Verifique que $\phi_Y(t) = e^{bt}\phi_X(at)$.

11. Sea $X \sim U[-5, 7]$. Determine $\mathbb{P}(-1 < X < 3)$ así como el tercer momento de X .

12. La duración en horas de una fiesta de cumpleaños en un salón de eventos sigue una distribución uniforme en intervalos de media hora a 5 horas. Una fiesta se considera austera si dura entre 30 minutos y dos horas.
 - (a) Cuál es la probabilidad de que una fiesta sea austera? **R:** $1/3$
 - (b) Cuánto tiempo se espera que dure una fiesta en el salón?
 - (c) El costo de una fiesta de cumpleaños en el salón es de 25000 colones por decoración, más 500 colones por cada minuto que dure la fiesta. Cuánto dinero se espera pagar por una fiesta de cumpleaños en el salón? **R:** 107500
13. El tiempo que tarda un bibliotecario en localizar un libro en la biblioteca sigue una distribución exponencial con promedio de dos minutos. Se considera la búsqueda como satisfactoria si tarda menos de un minuto y medio.
 - (a) Cuál es la probabilidad de que una búsqueda sea satisfactoria? **R:** $1 - e^{-0,75}$
 - (b) Ante la queja de algunos usuarios sobre el tiempo que tarda el bibliotecario en localizar un libro, el director de la biblioteca decide solicitar a este que haga una búsqueda de varios libros de manera secuencial hasta realizar una búsqueda satisfactoria. Si realiza más de seis búsquedas, será sancionado. Cuál es la probabilidad de que el bibliotecario sea sancionado? **R:** 0,011109
14. Varias localidades de una determinada ciudad sufren constantes apagones debido a la falta de electricidad. La empresa proveedora de electricidad ha dispuesto una línea telefónica, donde las personas pueden averiguar el rango de horas en las que se va la luz de su localidad para el día siguiente. El número de llamadas siguen una distribución de Poisson con un promedio de cuatro llamadas por minuto. Cuál es la probabilidad de que no se reciban llamadas en tres minutos? **R:** 6.1442×10^{-6}
15. El número de correos electrónicos que recibe una persona por hora sigue una distribución de Poisson con media de un correo por hora.
 - (a) Cual es la probabilidad de que no se reciba un correo durante un pediodo de tres horas? **R:** e^{-3}
 - (b) Después de ingresar un correo, cuál es la probabilidad de que el siguiente correo llegue en menos de 2 horas y 15 minutos? **R:** $1 - e^{-2,25}$
16. Sea $Z \sim N(0,1)$. Determine la probabilidad de los eventos $\{Z < z_{0,75}\}$ así como $\{Z > z_{0,95}\}$.
17. Los valores de coeficiente intelectual en seres humanos sigue una distribución normal con media de 100 y desviación de 10. Cuál es la probabilidad de que el coeficiente intelectual de una persona escogida al azar esté entre 80 y 90?
18. Si $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, determine una fórmula para el tercer momento implementando ϕ_X .
19. Una empresa ha regalado entradas para un parque de atracciones al 10 % de estudiantes de colegios con mejor resultado en los exámenes de bachillerato. De acuerdo con su experiencia, una profesora estima que la media y desviación del examen será de 72 y 13, respectivamente. Si se supone que los resultados del examen siguen una distribución normal, cuál será la nota mínima necesaria para asistir a la actividad? **R:** 88,6601
20. En una finca, el peso de un saco de zanahoria sigue una distribución normal. Si solo el 3 % de los sacos pesa menos de 40kg y el 5 % más de 48kg, cuál es la media y la desviación de los pesos?
21. Sea $X \sim N(\mu, \sigma^2)$.
 - (a) Demuestre que $\mathbb{P}(\mu - \sigma < X < \mu + \sigma) = 0,6826$ para todo valor de μ, σ .
 - (b) Demuestre que $\mathbb{P}(\mu - 2\sigma < X < \mu + 2\sigma) = 0,9544$ para todo valor de μ, σ .

22. Las calificaciones de las pruebas de admisión en una universidad siguen una distribución normal con desviación de 100 puntos. Por otro lado, la universidad no admite alumnos con puntajes menores a 500. Si este año el 39 % de las personas que presentan el examen califica para entrar a la universidad, cuál fue el promedio de puntaje?
23. **Mundo de Sandías:**
- (a) Los pesos de sandías maduras se distribuyen normalmente con una desviación de 2,8 libras. Si solo el 3 % de las sandías pesa menos de 1,5 libras, determine el peso promedio de las sandías.
 - (b) Los pesos de sandías maduras se distribuyen normalmente con una media de 3kg y una desviación de 0,8kg. El 30 % de las sandías de mayor peso son consideradas gigantes, cuál es el peso mínimo que debe tener una sandía para considerarse gigante?
24. Sea $Z \sim N(0,1)$. Defina las variables $X = \sigma Z + \mu$ y $Y = Z^2$.
- (a) Verifique

$$F_X(t) = \begin{cases} F_Z\left(\frac{t-\mu}{\sigma}\right) & \text{si } \sigma > 0 \\ 1 - F_Z\left(\frac{t-\mu}{\sigma}\right) & \text{si } \sigma < 0 \end{cases}$$
 - (b) Verifique $F_Y(t) = F_Z(\sqrt{t}) - F_Z(-\sqrt{t})$
25. El peso de las bolsas de arroz sigue una distribución normal con media de 2kg y una desviación de 0,05kg. Por otro lado, el peso de las bolsas de azúcar sigue una distribución normal con media de 1,5kg con una desviación de 0,04kg. En un supermercado se venden paquetes de cuatro bolsas de arroz y dos de azúcar. Suponiendo que los pesos de las bolsas son independientes, cuál es la probabilidad de que el paquete promocional pese menos de 10,78kg? **R:** 0,0268
26. Una pequeña barra de acero mide en promedio un metro, con una desviación de diez centímetros. Varias de las barras se una para formar un riel. Determine la cantidad de barras necesarias para tener una probabilidad mayor al 90 % de que al unir las se forme un riel con longitud superior a 100 metros. **R:** 102
27. Una empresa de llantas distribuye llantas para taxis. Las llantas que distribuyen tienen una duración promedio de 30000km con una desviación de 2500km; además, se venden en paquetes de 40 unidades.
- (a) Determine la probabilidad de que las llantas de un paquete tenga una duración promedio inferior a 29500km.
 - (b) La empresa incluye la siguiente oferta: Si en un paquete de llantas la duración promedio no supera cierto valor c , la empresa hace un descuento a la siguiente compra. Determine el valor de c de tal manera que el 95 % de los paquetes no califique para la oferta. **R:** 29350

